Mapping Robot ⋆

Arthur Dal Bem Nunes * **Rodrigo Dub Meneghello** ** **Thales Romagna Fabrowski Santos** ***

* *Faculdade de Engenharia da Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná , PR, (e-mail: arthurbemnunes@alunos.utfpr.edu.br).*
** *Faculdade de Engenharia da Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná , PR, (e-mail: rodrigomeneghello@alunos.utfpr.edu.br).*
*** *Faculdade de Engenharia da Computação, Universidade Tecnológica Federal do Paraná , PR, (e-mail: thalesromagna@alunos.utfpr.edu.br).*

Abstract: This paper presents the development of a low-cost teleoperated mobile robot for 2D indoor mapping using ROS 2 and micro-ROS. The ESP32-based platform, equipped with wheel encoders, an MPU6050 inertial sensor and an improvised LiDAR built from a rotating VL53L0X time-of-flight sensor, sends odometry and range data to a laptop, where the slam toolbox package generates occupancy grid maps of the environment. The paper reports the mechanical and electronic design, the software architecture and preliminary mapping results obtained in a controlled domestic room.

Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um robô móvel teleoperado, de baixo custo, para mapeamento 2D de ambientes internos usando ROS 2 e micro-ROS. A plataforma, baseada em um ESP32 com encoders nas rodas, sensor inercial MPU6050 e um LiDAR improvisado com sensor VL53L0X em mecanismo rotativo, envia odometria e medidas de distância para um notebook, onde o pacote slam toolbox gera mapas de ocupação do ambiente. São descritos o projeto mecânico e eletrônico, a arquitetura de software e resultados preliminares de mapeamento em um ambiente doméstico controlado.

Keywords: Mobile robot, micro-ROS, ROS 2, 2D mapping, low-cost LiDAR, SLAM

Palavras-chave: Robô móvel, micro-ROS, ROS 2, mapeamento 2D, LiDAR de baixo custo, SLAM.

1. INTRODUÇÃO

A navegação e o mapeamento de ambientes internos por robôs móveis são temas certamente relevantes em robótica móvel, com aplicações que vão desde a automação residencial até a inspeção de áreas de risco e o suporte a atividades educacionais. Em muitos desses cenários, é desejável que o robô seja capaz de explorar o ambiente enquanto constrói um mapa e estima sua própria posição, processo conhecido como SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). No entanto, soluções comerciais de sensoriamento, como LiDARs de alta resolução, costumam apresentar custo elevado e requisitos de hardware que fogem da realidade de projetos didáticos de graduação e de laboratórios de baixo orçamento.

Paralelamente, o ecossistema ROS (Robot Operating System) se consolidou como uma plataforma amplamente utilizada em pesquisa e desenvolvimento em robótica, oferecendo um conjunto robusto de ferramentas para comunicação entre nós, visualização, simulação e implementação de algoritmos de navegação e SLAM. A evolução para o ROS 2 ampliou esse potencial ao introduzir melhorias em desempenho, modularidade e suporte a sistemas embarcados. Nesse contexto, o micro-ROS surge como uma solução que leva a abstração de nós ROS para microcontroladores, permitindo que placas de baixo custo, como o ESP32, participem diretamente da arquitetura distribuída de um sistema robótico.

Neste trabalho, é apresentado o desenvolvimento de um robô móvel diferencial teleoperado para mapeamento 2D de ambientes internos, com foco em baixo custo. A plataforma proposta utiliza um ESP32 executando micro-ROS para integrar três subsistemas principais: locomoção, odometria e sensoriamento de distâncias. A locomoção é realizada por dois motores DC com redução, acionados por um driver de ponte H, enquanto a odometria é estimada a partir de encoders ópticos acoplados aos eixos dos motores, complementados por um sensor inercial MPU6050 para melhorar a estimativa de orientação. O sensoriamento do ambiente é feito por um LiDAR improvisado, construído a partir de um sensor de tempo de voo VL53L0X montado em um conjunto rotativo acionado por motor de passo e polias, permitindo a varredura de 360° em torno do robô.

⋆ Trabalho desenvolvido na disciplina ELEX20 – Oficinas de Integração 1, UTFPR.

A operação do sistema é realizada por teleoperação com um nó de teleop no computador do operador publicando comandos de velocidade no ROS 2, que são recebidos pelo ESP32 via micro-ROS e convertidos em sinais de PWM para os motores. Simultaneamente, o robô publica, em tempo real, os dados de odometria e as leituras do sensor de distância, que são processados no computador por meio do pacote slam toolbox para gerar mapas de ocupação do ambiente[1].

Além de discutir o projeto mecânico e eletrônico da plataforma, este trabalho descreve a arquitetura de software adotada, desde a organização dos nós micro-ROS no ESP32 até a configuração dos nós ROS 2 responsáveis pela teleoperação, pelo processamento das leituras do "LiDAR" e pela construção do mapa. São apresentados ainda resultados preliminares de mapeamento obtidos em um ambiente interno controlado, bem como as principais limitações e desafios encontrados, como ruído nas medidas de odometria, restrições de alcance e campo de visão do sensor VL53L0X e dificuldades de sincronização entre os diferentes subsistemas.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. Na Seção 2, são discutidos trabalhos relacionados e abordagens semelhantes de robôs de mapeamento de baixo custo e uso de micro-ROS em plataformas educacionais. A Seção 3 apresenta em detalhes a metodologia adotada, incluindo o projeto da base móvel, o sistema de sensoriamento e a arquitetura de software. Na Seção 4, são descritos os resultados obtidos com o robô teleoperado em um ambiente interno. Por fim, a Seção 5 traz as conclusões.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

A literatura recente em robótica móvel apresenta um esforço contínuo no desenvolvimento de plataformas capazes de mapear ambientes internos com baixo custo e complexidade reduzida. Trabalhos clássicos sobre SLAM estabelecem a base teórica para a construção de mapas de ocupação e estimação simultânea da pose do robô, mostrando que a combinação de odometria com sensoriamento de distâncias é suficiente para navegação em ambientes estruturados. Nesse contexto, diversas fontes descrevem robôs simples, equipados com encoders e sensores de distância, como uma alternativa acessível para experimentos em laboratórios de graduação e protótipos educacionais[2].

Uma tendência recorrente é o uso de sensores de baixo custo, em substituição a LiDARs comerciais de alto desempenho. Além de sensores ultrassônicos e infravermelhos, módulos de tempo de voo (*time-of-flight*) como o VL53L0X têm sido empregados em aplicações de mapeamento de curto alcance, especialmente em ambientes internos controlados[2]. Em geral, esses sensores são acoplados a mecanismos rotativos, como motores de passo com polias, de modo a gerar uma varredura 2D do entorno[3]. Apesar das limitações em alcance e resolução angular quando comparados a LiDARs dedicados, tais soluções se mostram suficientes para fins didáticos, reduzindo significativamente o custo total do sistema.

Paralelamente, o ecossistema ROS consolidou-se como referência em projetos de robótica acadêmica e industrial, fornecendo infraestrutura para comunicação entre nós, registro de dados, visualização e integração de algoritmos de navegação e SLAM. Trabalhos que empregam ROS e, mais recentemente, ROS 2 em robôs móveis educacionais destacam a facilidade de reutilização de pacotes já existentes, como bibliotecas de teleoperação e ferramentas de mapeamento 2D. Nesses projetos, costuma-se adotar uma arquitetura em que o robô publica odometria e leituras de sensores para um computador externo, responsável pela execução dos algoritmos mais pesados de processamento e pela geração do mapa.

Com o surgimento do micro-ROS, alguns autores vêm explorando a possibilidade de levar o modelo de nós ROS para microcontroladores de baixo custo, integrando diretamente placas como ESP32 e STM32 a sistemas ROS 2. Essa abordagem permite que o microcontrolador atue como nó de primeira classe na rede, publicando e assinando tópicos sem a necessidade de um computador embarcado mais robusto a bordo do robô. Em contextos educacionais, essa estratégia é particularmente atraente, pois combina o baixo custo de hardware com a experiência completa de desenvolvimento em ROS 2, desde a camada de firmware até a visualização em ferramentas como RViz.

À luz desses trabalhos, a proposta apresentada neste artigo busca combinar três elementos que, em geral, aparecem de forma separada na literatura: (i) uma base móvel de baixo custo com odometria por encoders e sensor inercial, (ii) um sistema de varredura de distâncias baseado em sensor de tempo de voo montado em mecanismo rotativo, e (iii) a integração direta de todos esses subsistemas a ROS 2 por meio de um ESP32 executando micro-ROS. Dessa forma, o projeto visa oferecer uma plataforma didática que permita a estudantes e pesquisadores experimentar, em um único robô, desde a eletrônica e a mecânica básica até conceitos avançados de SLAM e comunicação distribuída.

3. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada em torno de três eixos principais: o projeto da base móvel, a implementação do sistema de sensoriamento de distâncias e odometria, e a integração de todos os subsistemas à arquitetura ROS 2 por meio do micro-ROS executando em um ESP32. A seguir, são descritas a concepção mecânica e eletrônica da plataforma, bem como a organização do software embarcado e dos nós ROS utilizados no mapeamento de ambientes internos.

3.1 Projeto da base móvel

O robô desenvolvido é uma plataforma de pequeno porte, composta por duas rodas tracionadas independentes e uma roda boba, formando uma base móvel adequada para navegação em ambientes internos. A inteligência embarcada é fornecida por um módulo ESP32, responsável por ler sensores, acionar motores e comunicar-se com um computador externo rodando ROS 2 por meio da infraestrutura do micro-ROS. Nesse computador são executados os nós de teleoperação, visualização e SLAM, permitindo que o robô seja controlado remotamente enquanto constrói um mapa 2D do ambiente.

A base móvel é constituída por dois motores DC com redução, do tipo amplamente utilizado em kits educacio-

nais, acoplados a rodas de aproximadamente 68 mm de diâmetro. Os motores são montados em uma estrutura rígida, de forma que o eixo das rodas defina a largura efetiva do robô, necessária para o cálculo da cinemática. Uma roda boba é posicionada na região frontal.

Para estimar o deslocamento linear de cada roda, foram acoplados encoders ópticos ao eixo oposto dos motores, utilizando discos perfurados com número conhecido de fendas. A contagem de pulsos gerada por cada encoder é lida pelo ESP32 e convertida em distância percorrida a partir do perímetro da roda. A partir das distâncias individuais das rodas esquerda e direita, são calculados o deslocamento linear do robô e a variação de orientação segundo o modelo clássico de robô diferencial.

Como a odometria baseada apenas em encoders é suscetível a erros acumulados, principalmente devido a escorregamentos e pequenas diferenças entre as rodas, foi incorporado ao sistema um sensor inercial MPU6050. Esse módulo fornece medidas de giroscópio e acelerômetro, permitindo estimar a taxa de rotação em torno do eixo vertical. Essas informações são combinadas com a odometria dos encoders para obter uma estimativa mais robusta do ângulo de orientação do robô durante o mapeamento.

3.2 Lidar

O sensoriamento do ambiente é realizado por um LiDAR improvisado, construído a partir de um sensor de tempo de voo VL53L0X montado em um conjunto mecânico rotativo. O sensor é fixado em um suporte acoplado a uma polia acionada por um motor de passo, de forma que a rotação controlada do conjunto permita varrer 360° ao redor do robô[3]. Para o lidar ter um ponto de referencia, foi acoplado um imã no lidar, que e detectado por um sensor hall 3144. A utilização de polias com raios distintos possibilita ajustar a velocidade de rotação do sensor em relação à velocidade do motor.

O algoritmo embarcado no ESP32 comanda o motor de passo em incrementos fixos de ângulo; a cada 11 passos, o VL53L0X realiza uma medida de distância, formando pares (ângulo, distância) que descrevem o contorno dos obstáculos ao redor do robô.

Essas leituras são posteriormente organizadas em formato equivalente a uma varredura 2D, de maneira análoga a um "scan" de LiDAR, permitindo sua integração direta com ferramentas de SLAM disponíveis no ROS 2. A taxa de varredura e o número de amostras por volta são definidos em função das limitações do sensor de tempo de voo e da velocidade de rotação do conjunto mecânico.

3.3 Integração do hardware com o software

O ESP32 atua como unidade central de processamento, concentrando as leituras de sensores e o controle dos atuadores. Os motores DC são acionados por um driver de ponte H do tipo DRV8833, que permite o controle de sentido e intensidade de rotação por meio de sinais PWM gerados pelo microcontrolador. O motor de passo utilizado no varredor é acionado por um driver dedicado, que recebe sinais de passo e direção a partir de pinos digitais do ESP32.

Os sensores VL53L0X e MPU6050 são conectados ao barramento I^2C do microcontrolador, enquanto os encoders ópticos utilizam entradas digitais configuradas para detecção de borda. A alimentação do sistema é feita a partir de uma fonte de tensão contínua única, regulada por módulos do tipo step-down, que fornecem níveis adequados para os circuitos de lógica e para os motores, com desacoplamento por capacitores eletrolíticos para atenuar variações bruscas de corrente.

Do ponto de vista de software, o ESP32 executa uma aplicação baseada em micro-ROS, configurada para se conectar a um agent rodando em um computador com ROS 2. Nessa aplicação, são organizados nós responsáveis por três tarefas principais: controle de locomoção, publicação de odometria e publicação das leituras de distância. O nó de controle de locomoção assina um tópico de comandos de velocidade linear e angular e converte esses comandos em sinais PWM para os motores. O nó de odometria lê os encoders e o sensor inercial, integra os deslocamentos e publica a posição estimada do robô. O nó de sensoriamento controla o motor de passo, lê o VL53L0X e publica a varredura 2D do ambiente.

No computador do operador, um nó de teleoperação é utilizado para gerar comandos de velocidade a partir do teclado, enviando-os ao robô em tempo real. Simultaneamente, as mensagens de odometria e de varredura são consumidas por um nó de SLAM, implementado com o pacote slam toolbox, que processa os dados e constrói um mapa de ocupação do ambiente interno. A visualização do robô, das leituras de sensores e do mapa é realizada por meio das ferramentas de visualização do ROS 2, permitindo acompanhar em tempo real o processo de mapeamento.

4. RESULTADOS

4.1 Cenário de testes e mapas obtidos

Os experimentos foram conduzidos em um ambiente interno controlado, correspondente a um quarto de aproximadamente 2,5 m por 1,5 m. O robô foi posicionado próximo a uma das paredes e teleoperado por um operador utilizando o teclado, executando trajetórias em linha reta, curvas suaves e rotações em torno do próprio eixo, de modo a cobrir a maior parte da área disponível. Durante todo o experimento, foram registrados os dados de odometria, as leituras do LiDAR improvisado e o mapa de ocupação gerado em tempo real pelo pacote de SLAM.

Do ponto de vista qualitativo, o sistema foi capaz de produzir mapas 2D coerentes com a disposição geral do ambiente. As paredes principais foram corretamente identificadas e representadas como regiões contínuas de alta ocupação, e a porta aberta apareceu como uma descontinuidade na parede correspondente. A comparação visual entre o mapa obtido e a planta simplificada do quarto indica que, apesar de pequenas distorções, a forma global do ambiente foi preservada, demonstrando a viabilidade da abordagem para mapeamento de ambientes pequenos.

Também foram observadas limitações associadas tanto ao sensor de distância quanto à odometria. Em regiões muito próximas a superfícies escuras ou com ângulos de incidência desfavoráveis, o sensor VL53L0X apresentou leituras inconsistentes ou perdas de medida, gerando pontos

esparsos de ocupação ou falhas em partes das paredes. Além disso, erros acumulados na odometria, decorrentes de escorregamento das rodas e pequenas diferenças na resposta dos motores, resultaram em desalinhamentos graduais entre o mapa e a trajetória real do robô, perceptíveis principalmente após trajetórias mais longas ou manobras com muitas curvas.

Apesar dessas limitações, os resultados obtidos são compatíveis com o objetivo de prover uma plataforma didática de baixo custo para estudo de mapeamento e SLAM. O sistema permitiu aos experimentadores observar, em tempo real, a influência da trajetória do robô, da qualidade da odometria e da densidade de medições de distância sobre o mapa final. Esses testes preliminares indicam que melhorias na calibração da odometria, no ajuste dos parâmetros do slam toolbox e na filtragem das leituras do sensor de tempo de voo podem levar a mapas mais precisos, constituindo direções claras para trabalhos futuros.

4.2 Figuras e Fotos

As Figuras 1, 2 e 3 apresentam, respectivamente, o esquema eletrônico, o modelo tridimensional e o modelo físico final do robô desenvolvido. A Figura 1 mostra o diagrama esquemático completo do sistema, com o ESP32-DEV-30P como unidade central de processamento, os módulos de alimentação baseados em reguladores LM2596, o driver DRV8833 responsável pelo acionamento dos motores DC e o conjunto formado por ULN2003 e motor de passo 28BYJ-48 utilizado no sistema de varredura. Nessa representação também estão indicadas as conexões com os sensores VL53L0X, MPU6050, encoders ópticos e sensor de efeito Hall A3144, evidenciando a integração elétrica dos diferentes subsistemas descritos na metodologia.

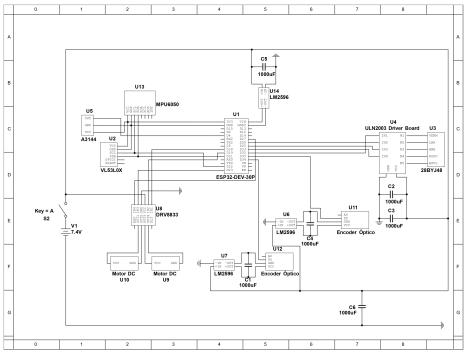


Figura 1. Esquemático eletrônico completo do robô de mapeamento.

Na Figura 2 é apresentado o modelo tridimensional da carcaça do robô, projetada em CAD para ser fabricada em MDF por corte a laser. A estrutura foi dimensionada de modo a acomodar internamente os componentes eletrônicos e as baterias, deixando na parte superior o espaço para o módulo rotativo do LiDAR improvisado. O cilindro maior representa a região destinada ao conjunto de varredura, enquanto o cilindro menor indica a posição do sensor de referência angular, facilitando a visualização da disposição física dos elementos no protótipo.

A Figura 3 mostra o protótipo físico montado, onde se observa a correspondência entre o modelo virtual e o robô

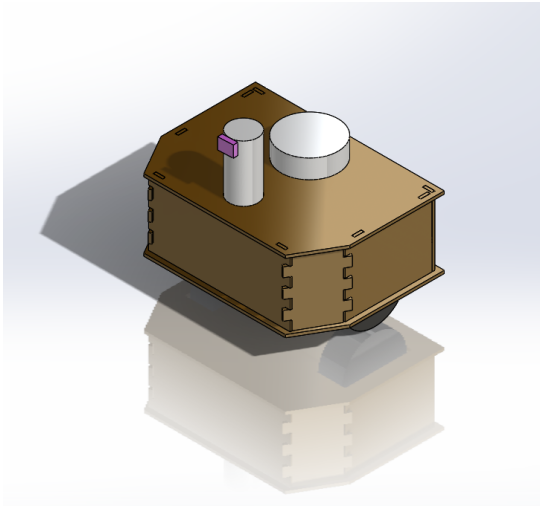


Figura 2. Modelo tridimensional do robô no SOLIDWORKS 2022.

real. A carcaça em MDF abriga os motores e a eletrônica, enquanto o mecanismo de varredura foi inicialmente implementado com materiais de baixo custo, como discos recortados e elásticos, mantendo o princípio de funcionamento definido no projeto. Essas imagens reforçam o caráter didático e de baixo custo da solução proposta, ao mesmo tempo em que comprovam a viabilidade prática da arquitetura de hardware concebida.



Figura 3. Protótipo físico final do robô de mapeamento.

A Figura 4 apresenta o mapa 2D produzido pelo robô durante o processo de varredura do ambiente. O mapeamento foi gerado utilizando o pacote SLAM Toolbox, que recebeu em tempo real os dados de odometria (provenientes dos encoders e do MPU6050) e as medições de distância do sensor VL53L0X acoplado ao mecanismo rotativo de 360°.

A combinação dessas leituras permitiu ao algoritmo estimar a trajetória percorrida pelo robô e reconstruir a disposição espacial das paredes e obstáculos do ambiente. Observa-se que o contorno mapeado apresenta coerência com o layout real, evidenciando que a fusão sensorial e o controle teleoperado foram suficientes para gerar um mapa funcional mesmo com hardware de baixo custo.

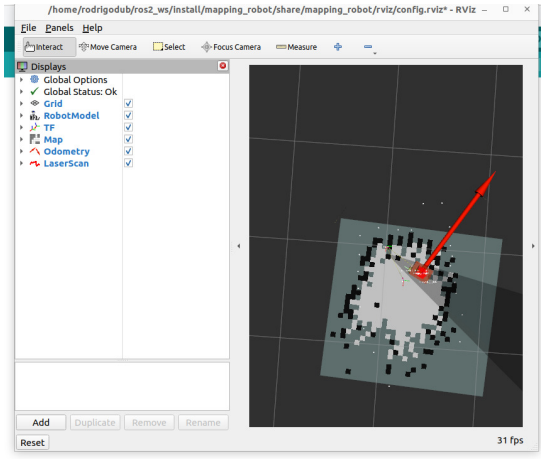


Figura 4. Mapa 2D gerado.

5. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um robô móvel diferencial teleoperado, de baixo custo, destinado ao mapeamento 2D de ambientes internos com uso de ROS 2 e micro-ROS. A plataforma integra, em um único protótipo, subsistemas de locomoção, odometria por encoders e sensor inercial, além de um sistema de sensoriamento de distâncias baseado em um LiDAR improvisado com sensor de tempo de voo VL53L0X montado em mecanismo rotativo. A comunicação com um computador externo, responsável pela execução do pacote de SLAM e pela visualização do mapa, é realizada por meio da infraestrutura do micro-ROS, permitindo que o ESP32 atue como nó ROS na arquitetura distribuída.

Os resultados experimentais obtidos em um ambiente interno controlado indicam que a solução proposta é capaz de gerar mapas de ocupação coerentes com a configuração geral do ambiente, identificando paredes e obstáculos de maior porte e distinguindo regiões livres para navegação. Embora tenham sido observadas limitações, como leituras inconsistentes do sensor em determinadas superfícies e acúmulo de erro na odometria ao longo de trajetórias mais longas, o desempenho alcançado é compatível com o objetivo de ensino e prova de conceito, demonstrando a viabilidade do uso de componentes amplamente disponíveis em kits educacionais para explorar conceitos de robótica móvel e SLAM.

Do ponto de vista pedagógico, o projeto se destaca por permitir que o grupo entre em contato, de forma integrada, com diferentes camadas de um sistema robótico moderno: concepção mecânica, eletrônica de potência e de sensoriamento, programação embarcada, comunicação baseada em tópicos e utilização de ferramentas de alto nível em ROS 2. A plataforma serve, assim, como base para atividades de laboratório, projetos de extensão e experimentos em disciplinas de robótica e sistemas embarcados.

Como trabalhos futuros, pretende-se aprimorar a calibração da odometria, investigar técnicas de fusão mais avançadas entre dados de encoders e do sensor inercial e explorar filtros adicionais para tratamento das leituras do VL53L0X. Além disso, a substituição do LiDAR improvisado por sensores com maior alcance e campo de visão, bem como a implementação de modos de navegação sem teleoperação, são caminhos promissores para evoluir o protótipo em direção a uma plataforma mais robusta, mantendo, entretanto, o foco em baixo custo e aplicabilidade educacional.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à equipe formada por Sergio, Rafael e Vinícius pela colaboração em etapas importantes deste projeto. Manifestamos também nossa gratidão ao Prof. André, pelo empréstimo do LiDAR.

Estendemos nossos agradecimentos a todos os professores envolvidos na disciplina e no curso, cujas orientações e contribuições acadêmicas foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

Agradecemos, ainda, aos colegas Leonardo P. Shibata, Leonardo S. P. Bettio e Marcos Vinícius Camera, que gentilmente revisaram nosso documento e a apresentação, contribuindo para a clareza e qualidade final do material.

REFERÊNCIAS

[1] Macenski, S.; Jambrecic, I. (2021). SLAM toolbox: SLAM for the dynamic world. Journal of Open Source Software, v. 6, n. 61, p. 2783. doi: 10.21105/joss.02783.

[2] Yue, X.; Zhang, Y.; Chen, J.; Chen, J.; Zhou, X.; He, M. (2024). LiDAR-based SLAM for robotic mapping: state of the art and new frontiers. Industrial Robot: The International Journal of Robotics Research and Application, v. 51, n. 2, p. 196–205. doi: 10.1108/IR-09-2023-0225.

[3] Ocando, M. G.; Certad, N.; Alvarado, S.; Terrones, Á. (2017). Autonomous 2D SLAM and 3D mapping of an environment using a single 2D LiDAR and ROS. In: 2017 Latin American Robotics Symposium (LARS) and 2017 Brazilian Symposium on Robotics (SBR). IEEE, p. 1–6. doi: 10.1109/SBR-LARS-R.2017.8215333.